

A-15 — Répartir avec Dispatch

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A3 · Listes
Référence au référentiel	REF-045, REF-061
Compétence visée	Scinder un lot en deux ensembles selon une condition, en conservant les deux.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-14
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	5 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Scinder un lot en deux ensembles selon une condition, en conservant les deux.

Contexte

Au-delà de 2,50 m², un panneau ne se pose plus seul : il faut séparer ce qui part en pose individuelle de ce qui part en binôme.

Énoncé

Les surfaces des 24 panneaux du chantier vous sont fournies. Séparez-les en deux groupes selon qu'ils dépassent ou non 2,50 m², et donnez le nombre de panneaux à poser en binôme.



Le canvas à l'ouverture de A-15_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 24 surfaces de panneaux, en mètres carrés, et le seuil de 2,50 m².

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de panneaux partent en pose à deux.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

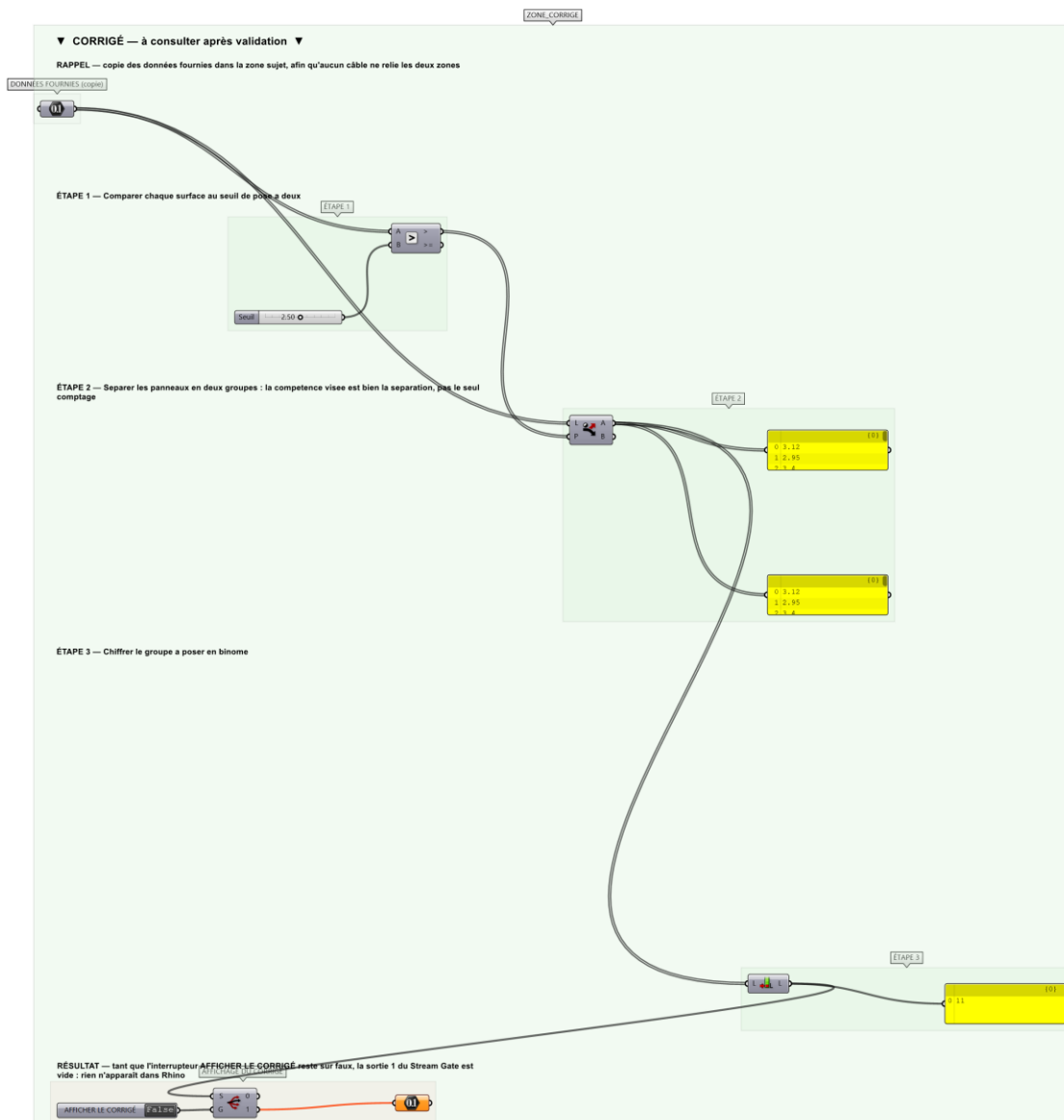
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point par sortie correcte.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-15_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

11 — le nombre de panneaux de plus de 2,50 m², à poser en binôme.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

Étape 1. Poser Larger Than or Equal : liste sur A, valeur 50 sur B.

Étape 2. Poser Dispatch : liste sur List, booléens sur Pattern.

Étape 3. La sortie A reçoit les True, la sortie B les False.

Étape 4. Relier chaque sortie vers un Panel.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Ne conserver qu'un seul des deux groupes, puis ne plus pouvoir vérifier que la somme des deux effectifs vaut bien 24.

Pièges fréquents

- Inverser les sorties A et B.
- Utiliser Larger Than strict alors que l'énoncé inclut 50.

Composants de la solution de référence

Dispatch, Larger Than, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

24 surfaces réelles. Aucune ne vaut exactement 2,50 : la plus proche est à 2,49, de sorte que l'exercice ne dépende pas du sens de l'inégalité, qui n'est pas son objet. La somme des deux groupes doit valoir 24, ce qui donne à l'apprenant son propre moyen de contrôle.

Limite de la correction automatique

Onze panneaux dépassent 2,50 m². Le seuil de pose en binôme dépend aussi du POIDS et de l'encombrement, pas de la seule surface : un panneau étroit et long se pose à deux bien avant 2,50 m².

Pour aller plus loin

- Répartir des points selon leur coordonnée Z.
- Répartir en trois catégories en chaînant deux Dispatch.

Fichiers de cet exercice

- A-15_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-15_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-15.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-15_fiche.docx — la présente fiche
- A-15_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant